

Álgebras de evolución y sus derivaciones

Paula Cadavid¹

¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Recife, Brasil

✉ paula.cadavid@ufrpe.br

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Abstract. Las álgebras de evolución constituyen una clase particular de álgebras no asociativas que poseen conexiones con diversos campos de las matemáticas, tales como la teoría de grafos, la teoría de grupos y las cadenas de Markov discretas, entre otros. En este cursillo se presentará una introducción a estas estructuras, con un enfoque centrado en su relación con la teoría de grafos.

Utilizaremos esta perspectiva para exponer técnicas y resultados que permitan calcular sus derivaciones, así como para discutir algunos problemas abiertos en el área. En particular, presentaremos los avances y resultados recientes desarrollados en las contribuciones de Elduque y Labra [1, 2] sobre la interacción fundamental entre grafos, automorfismos y álgebras de evolución. Asimismo, abordaremos en detalle los teoremas de caracterización para el espacio de derivaciones asociados a grafos, basándonos en los trabajos de Cadavid, Rodiño Montoya y Rodríguez [3], Camacho et al. [4], Cabrera et al. [5], y Cabrera, Cadavid y Reis [6].

Keywords. Álgebra de evolución, grafo, derivación

References

- [1] Elduque, A., Labra A. (2015) Evolution algebras and graphs. *J. Algebra Appl.* 14:1550103.
- [2] (2021) Elduque, A., Labra A. Evolution algebras, automorphisms, and graphs. *Linear Multilinear Algebra.* 69:331-342.
- [3] Cadavid P., Rodiño Montoya M. L., Rodríguez P. M. (2020) Characterization theorems for the space of derivations of evolution algebras associated to graphs. *Linear Multilinear Algebra.* 68:1340-1354.
- [4] Camacho, L., Gomez, J., Omirov, B., Turdibaev. (2013) The dierivations of some evolution algebras. *Linear Multilinear Algebra.* 61:309-322.
- [5] Cabrera Casado Y., Cadavid P., Rodiño Montoya M. L., Rodríguez P.M. (2021) On the characterization of the space of derivations in evolution algebras. *Annali di Matematica Pura ed Applicata. (1923 -).* 200:737–755.
- [6] Cabrera, Y., Cadavid, P., Reis Tiago. (2023) Derivations and loops of some evolution algebras. *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas.* 117:119.